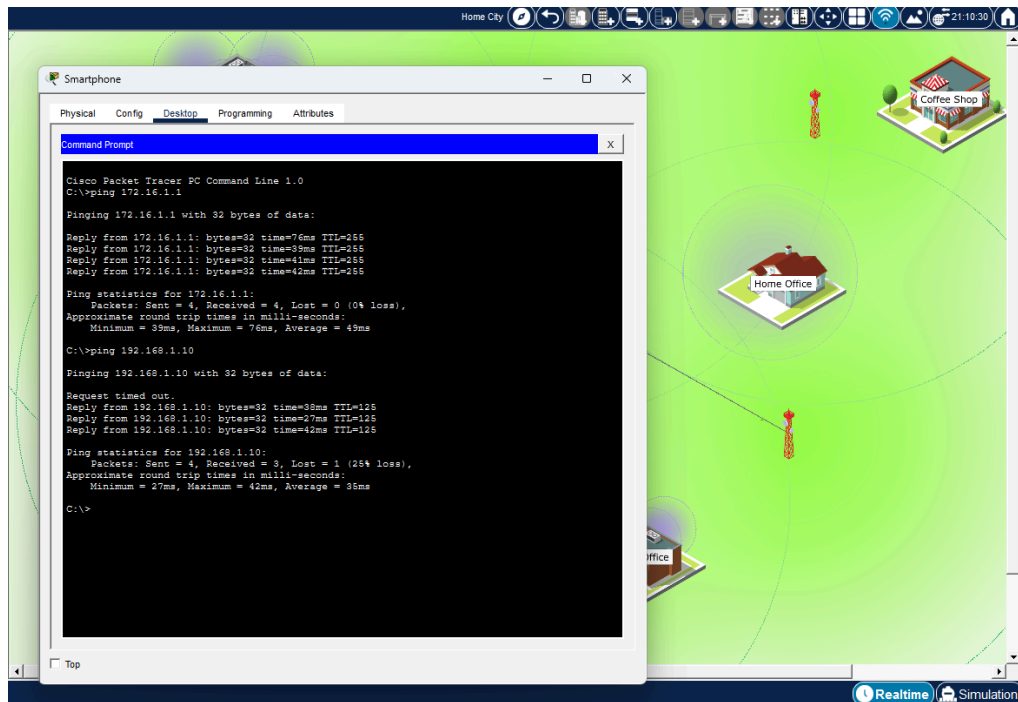
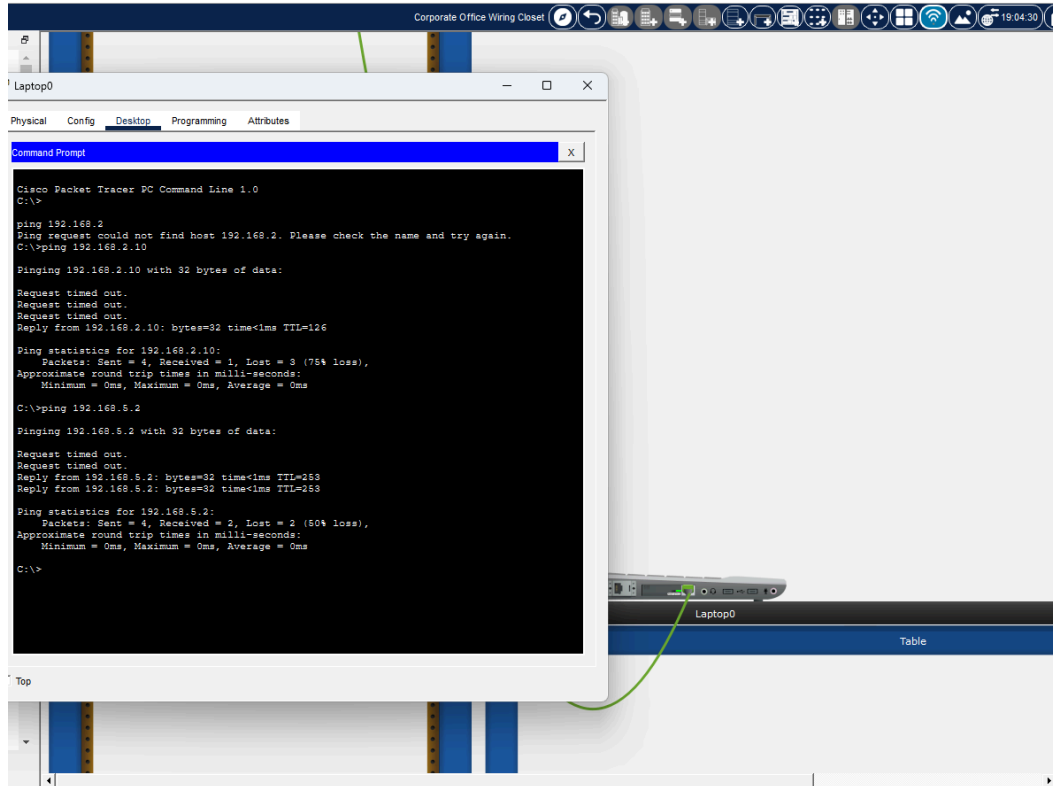
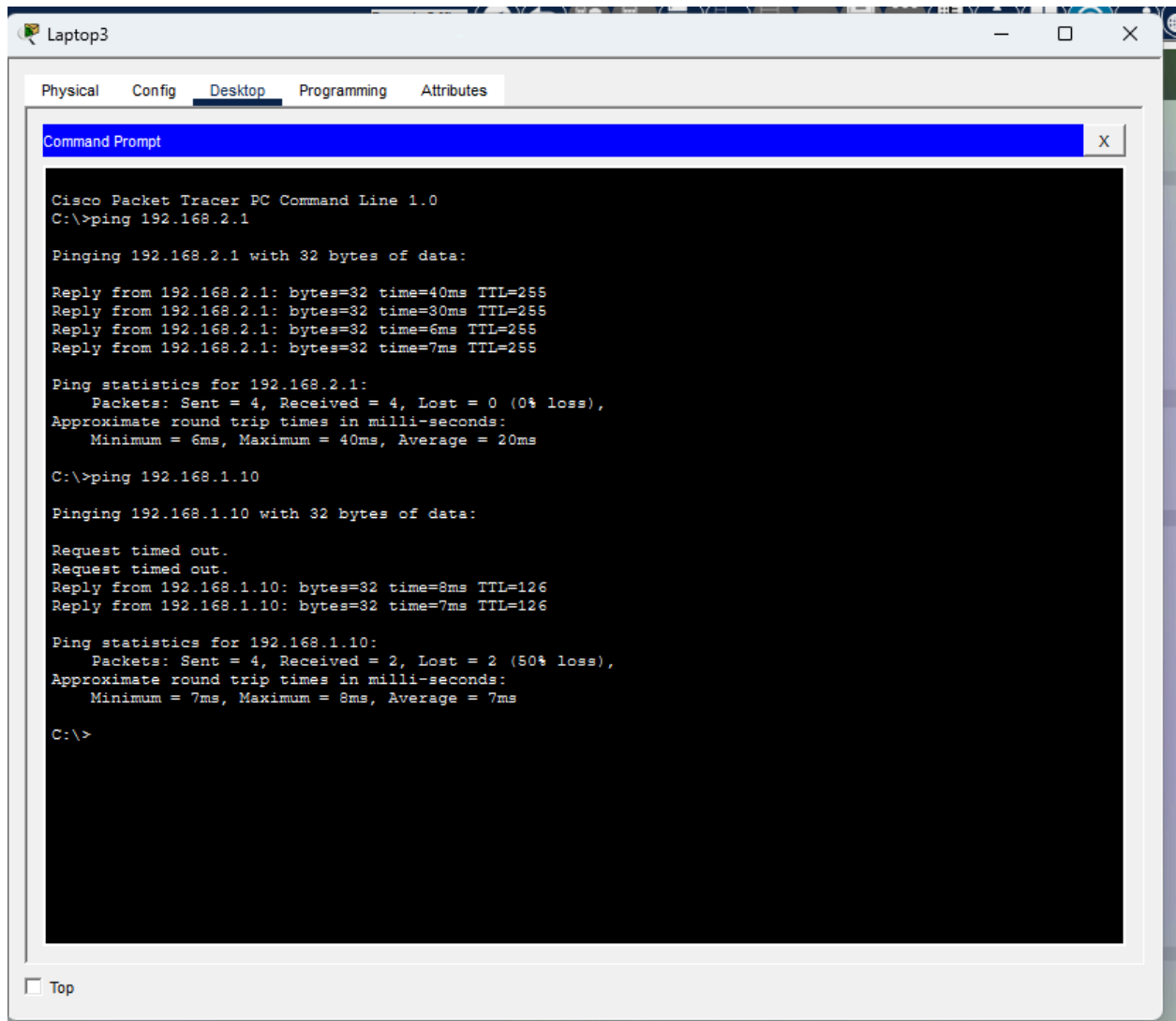
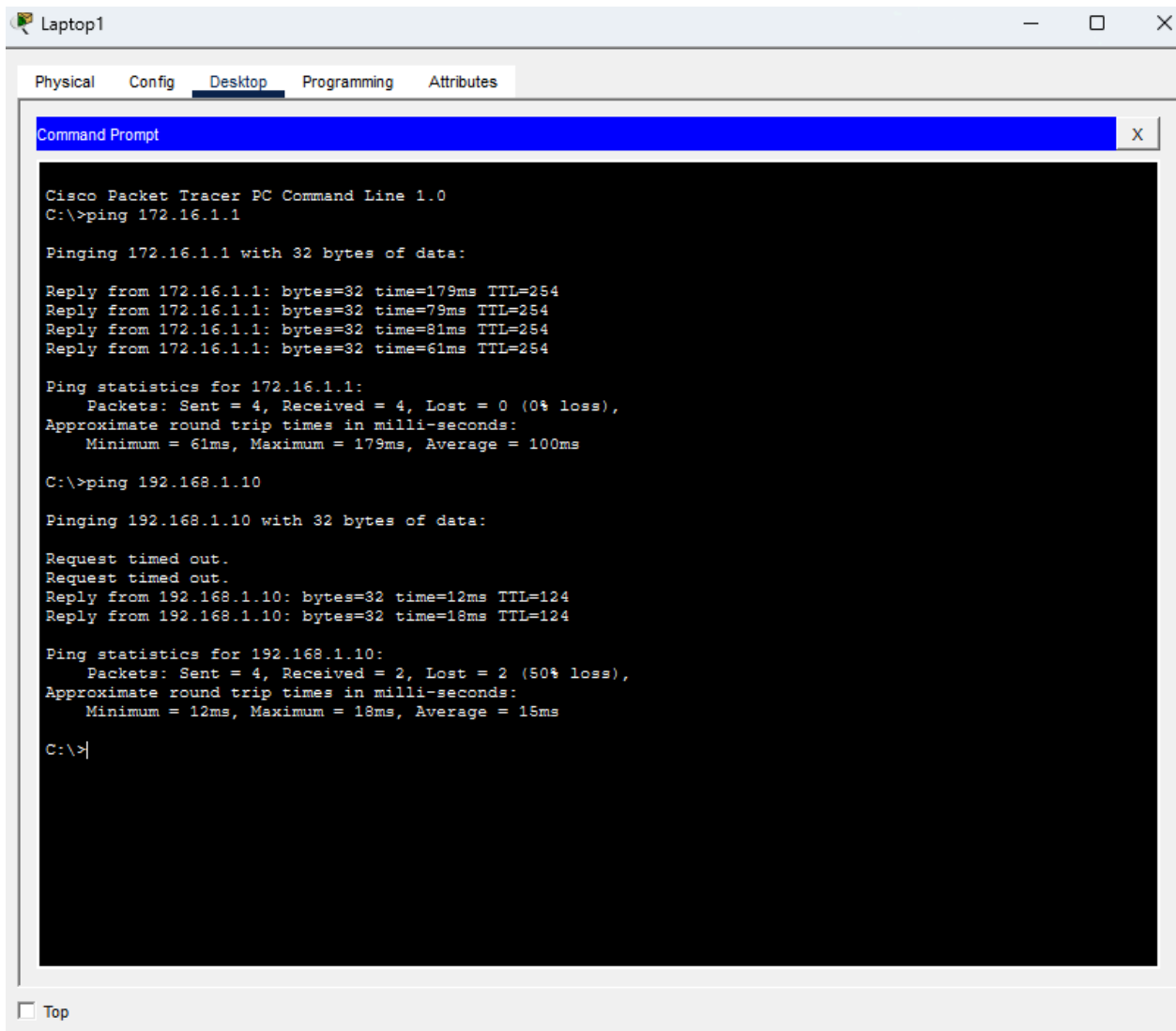






Part3: Coffee shop



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window titled "Laptop1". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes", with "Desktop" selected. The command prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.1.1

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=179ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=79ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=81ms TTL=254
Reply from 172.16.1.1: bytes=32 time=61ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 61ms, Maximum = 179ms, Average = 100ms

C:\>ping 192.168.1.10

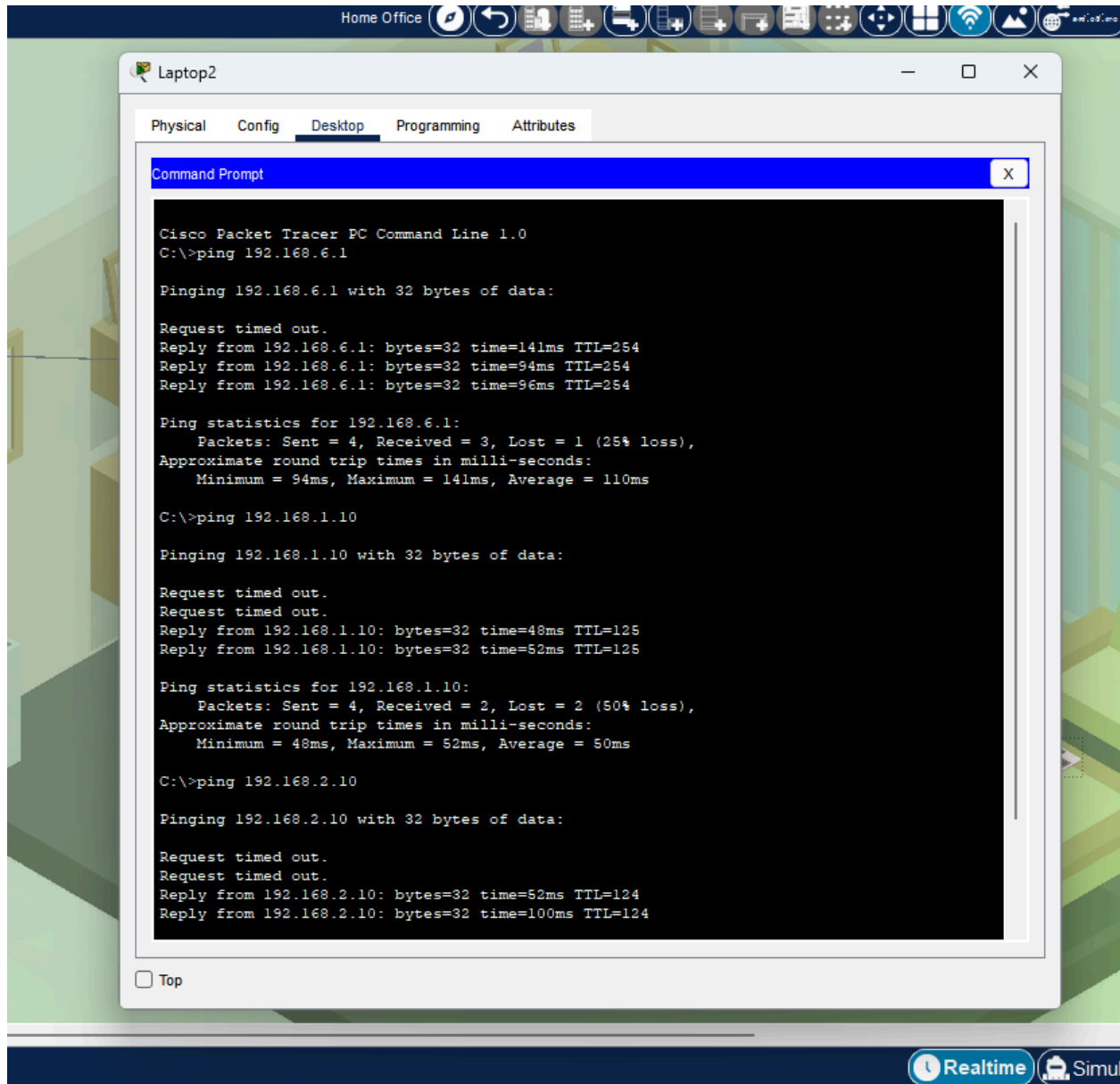
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=12ms TTL=124
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=18ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 18ms, Average = 15ms

C:\>|
```

At the bottom left of the window, there is a checkbox labeled "Top".



Part 1 Questions

Step 1: Explore the topology

- How are the four offices connected and what type of cables connect them?

คำตอบ: สำนักงานทั้ง 4 แห่งเชื่อมต่อกันผ่านทาง Central Office (CO) โดยใช้สายสัญญาณประเภท Coaxial cables (สายโคแอกเชียล) และบางส่วนเชื่อมต่อกันผ่านโครงข่ายสัญญาณ WAN ระยะไกล

- How are the LWAPs connected to the network?

คำตอบ: ตัว LWAPs (Lightweight Access Points) เชื่อมต่อด้วยสาย Copper Straight-Through (สายแลนทองแดง) เข้ากับตัว PoE Switch หรือ Switch ที่อยู่ในตู้แร็คห้อง Wiring Closet จากนั้นตัว Switch จะลากสายเชื่อมต่อไปหาตัว Wireless LAN Controller (WLC) อีกทอดหนึ่ง

- How are the cell towers connected to the Central Office Server?

คำตอบ: เสาสัญญาณเซลลูลาร์เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตอินเตอร์เฟซของ Central Office Server โดยตรงด้วยสาย Coaxial cables

Step 2: Verify connectivity

- What are the different physical connections used between Smartphone1 and the Corporate Office Server?

คำตอบ: สัญญาณเริ่มต้นส่งแบบ Wireless (Cellular Signal) จาก Smartphone1 ไปยังเสาสัญญาณเซลลูลาร์ $\rightarrow$ ส่งต่อผ่านสาย Coaxial cable ไปยัง Central Office (CO) $\rightarrow$ รینگผ่านสาย Coaxial ระหว่างเมืองไปยัง Corporate Office Router $\rightarrow$ ท้ายสุดส่งผ่านสาย Copper Ethernet ไปยัง Corporate Server

Reflection Answers

1. What overall benefit does wireless technology provide to the end user?

เทคโนโลยีไร้สายมอบประโยชน์หลักด้าน **ความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ (Mobility)** ให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยตำแหน่งของสายเคเบิล นอกจากนี้ยังช่วย **ลดต้นทุนและความยุ่งยากในการเดินสายสัญญาณ** โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เข้าถึงยากหรือมีข้อจำกัดด้านโครงสร้าง อีกทั้งยังเพิ่ม **ความยืดหยุ่นในการขยายเครือข่าย** เนื่องจากสามารถเพิ่มจุดเชื่อมต่อใหม่ได้ง่ายโดยไม่ต้องเดินสายใหม่ทั้งระบบ

2. Which form of wireless networking is the most beneficial?

ไม่มีคำตอบที่ตายตัว เพราะแต่ละรูปแบบเหมาะกับบริบทการใช้งานต่างกัน:

- **Wi-Fi** เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด เช่น สำนักงาน บ้าน หรือร้านค้าแฟ เพราะทำให้ **Bandwidth สูง** และมี **ความหน่วง (Latency) ต่ำ** เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วสูงในพื้นที่เดียว
- **Cellular (3G/4G/5G)** เหมาะสำหรับการใช้งานนอกอาคารหรือระหว่างการเดินทาง เนื่องจากมี **พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ (Coverage) กว้างขวาง** มากกว่า แม้ความเร็วจะต่ำกว่า Wi-Fi ในบางกรณี
- **Bluetooth** เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระยะสั้นระหว่างอุปกรณ์ เช่น การ Tethering ที่แสดงในแล็บนี้

โดยรวมแล้ว **Wi-Fi ถือว่าคุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้งานประจำวันในพื้นที่ปิด** เพราะสมดุลระหว่างความเร็ว ความเสถียร และต้นทุนที่ต่ำกว่า Cellular

3. How could each of the following groups benefit from the various wireless technologies presented in this activity?

Student (นักเรียน/นักศึกษา):

สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ส่งงานผ่านระบบของสถาบัน หรือค้นคว้าข้อมูลได้จากทุกมุมของห้องเรียนหรือห้องสมุด โดยไม่ต้องพึ่งพาสาย LAN ที่ตายตัว

Salesperson (พนักงานขาย):

ใช้สัญญาณ Cellular ผ่านสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อป Tethering เพื่อตรวจสอบสต็อกสินค้า นำเสนอข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ หรือบันทึกคำสั่งซื้อกลับเข้าระบบบริษัทได้ทันที แม้อยู่นอกสถานที่หรือกำลังเดินทางพบลูกค้า

R&D Engineer (วิศวกรวิจัยและพัฒนา):

ใช้ Wi-Fi ความเร็วสูงภายในห้องปฏิบัติการเพื่อโอนถ่ายข้อมูลจำลอง (Simulation Data) ขนาดใหญ่ระหว่างอุปกรณ์ทดสอบ รวมถึงเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT หรือเซนเซอร์ต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเดินสายใหม่ทุกครั้งที่ปรับเปลี่ยนการทดลอง

Corporate Executive (ผู้บริหารระดับสูง):

สามารถเข้าถึงรายงานผลประกอบการ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) และอนุมัติเอกสารสำคัญได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในห้องบอร์ดรูมผ่าน Wi-Fi ขององค์กร หรือกำลังเดินทางผ่านสัญญาณ Cellular ทำให้การบริหารงานไม่สะดุดแม้ไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน

